



计算机起点

版本：V1

本书依照：鸟哥的 Linux 私房菜基础篇(第四版)

[Xiao Si Artificial Intelligence](#)©项目所有

目录

第一部【计算机的常规使用方法和介绍】

第0章 计算机的概念

0.1 电脑：信息时代

0.1.1 计算机五大硬件单元

0.1.2 CPU 架构

0.1.3 其他设备单元

0.1.4 如何运作

0.1.5 计算机分类

0.1.6 计算机常用的计算单位

0.2 个人电脑组成以及组件

0.2.1 中央处理器(CPU)

0.2.2 内存

0.2.3 显卡(GPU)

0.2.4 硬盘以及储存设备

0.2.5 扩展卡以及接口

0.2.6 主板组成

0.2.7 主板电源

0.2.8 选购须知

0.3 数据表达方式

0.3.1 数字系统

0.3.2 字符编码

0.4 软件程序

0.4.1 机器语言程序与编译型程序了解

0.4.2 操作系统

0.4.3 应用程序

0.5 重点回顾

0.6 本章习题

0.7 参考资料

第一部分

计算机的概念

现在人们几乎无时无刻都在接触电脑，不管是台式电脑、笔记本电脑、平板电脑还是智能手机等，这些都是算是电脑的一种形式。虽然接触这么多，那电脑到底是什么构造，机箱里到底有什么组件来组成，下面我们就来谈谈这些东西。

所谓，计算机的原理上是：接受用户输入的命令与数据，经中央处理器(CPU)的算术与逻辑单元运算处理后，产生或存储成有用的信息，因此只要有输入设备及输出设备，让你输入数据后产生新的信息的，那就是一台计算机，但是 2013 以后的时间里，陆续更多晶圆厂商如：高通骁龙、AMD、英特尔、苹果、华为等，在人工智能时代提出了 AI 中央处理器的概念，并在众多的 CPU 中加入新的模式，其 CPU(中央处理器)中加入 NPU(神经处理单元)专为在设备本地执行 AI 任务而设计。

在最初，高通骁龙在 2013 年旗下专门负责技术创新的团队公布了一款新设计的处理器“Zeroth”，这款处理器的结构完全不同于当时大家熟悉的骁龙系列芯片(如：2024 年的第三代骁龙 8)，而是更接近于用电路对生物神经细胞进行模拟，从而在消费类电子设备上实现近似生物神经网络的智能感知与判断操作。正是在 Zeroth 发布时，高通首次提出了 NPU 的概念，并将这种新的处理架构称之为 NPU

此外，高通在 AI 领域的探索远不止于此。早在 2007 年，高通就启动了首个 AI 研究项目，并在后续不断收购相关公司、研发新技术，以推动 AI 在移动端的应用。例如，高通在 2014 年收购了 AI 图像识别技术公司 Evvision，进一步探索 AI 在移动端的潜在用例，并在随后将源于 Zeroth 的 AI 加速架构引入了 2015 年推出的骁龙 820 移动平台的设计之中，以此奠定了骁龙系列高通 AI 引擎的基础。

因此，可以明确地说，NPU 这个概念是由高通公司最先提出的，并且高通在 AI 芯片和移动 AI 领域有着深厚的积累和持续的创新。

0.1.1 计算机五大硬件单元

- ⇒ 输入单元：其中包括键盘、鼠标、触控屏、外接显卡(Type-C)等
- ⇒ 主机单元：其中包含主板、CPU、显卡(GPU)、固态硬盘、电源等
- ⇒ 输出单元：其中包含外接屏幕、打印机、音响、数据传输等

/=/

到现在我简单讲一下人工智能时代，随着越来越多的设备开始采用 AI CPU，它们已经成为运行 Windows Copilot Runtime 和 Apple Intelligence 等 AI 功能的基础硬件平台。

intel、AMD、苹果和高通最近都在发力新一代移动处理器的 SOC 设计。这些新处理器将 CPU、GPU 和 NPU 整合在同一块芯片上，来提供高效的 AI 算力

整台主机的重点在与中央处理器,CPU 作为一个具有特定功能的芯片里面含有指令集如果你想要让主机进行什么特殊的功能只要参考这块 CPU 是否有相关内置指令集才可以使用由 CPU 工作主要在于管理与运算，因此在 CPU 内又可分为两个主要的单元，分别为是：计算逻辑单元与控制单元。在其中计算逻辑单元主要负责程序运算与逻辑判断，控制单元则主要协调各周边组件与各单元间的工作。

既然 CPU 的重点在于进行运算与判断，数据通过内存传达给 CPU，并实现了 CPU 读取内存中的数据，所以 CPU 读取的数据都是从内存来的，内存中的数据则是从输入单元所传输过来或者从输入终端传输过来，而 CPU 处理完的数据也必须先回到内存，最后数据才从内存传输到输出单元。

综合了上面所说的，我们会知道其实电脑是有几个单元组成，每个单元互相互补，包括输入单元、输出单元、CPU 控制单元、算术逻辑单元、内存；这几个单元为计算机基本单元，缺一不可。

注：如 CPU 中没有显示模块，并在上述单元加入显示单元，简称 GPU 单元。



图 0.1.1 计算机的简单流程

其实包括一般商店用的简易型加减乘除计算器、打电话用手机、开车时用的卫星定位系统(GPS)、取款用的提款机、你上课会议时用到的台式电脑、笔记本电脑，还有近几年(2017-2024)，非常热门的智能手机和笔记本电脑以及智能汽车，这些都相当于计算机，只是每个计算的程度不同，拆分成了不同的叫法，如：最近热门的智能汽车它采用的是高通骁龙 8295 智能汽车座舱芯片、手机芯片：华为麒麟 9000S、第三代高通骁龙 8、天机 9100+、华为麒麟 9100 等。

注：目前不管是手机业务还是汽车、家电等，都开始智能化，如小米所说，人、车、家，全生态构成我们的日常生活；智能生活，但是有人就会有疑问说：“为什么汽车和家电，算作计算机？”，本人认为计算机这是一个大的概念，计算机分很多类，大到智能电动汽车，小到手环、手表，不管怎么说这只是本人的理解，毕竟计算机的简单流程为：数据通过计算机来进行运算得出新的有效数据，所以不管是什么电子产品，他只要给用户带来友好的体验，那他就是我的“计算机”。

0.1.2 CPU 架构

如前面所说，CPU 其实内部已经含有微小的指令集，我们所使用的软件都要经过 CPU 内部的指令集来逐步完成。那这些指令集的设计又主要被分成两种不同的设计概念，这就是目前市面上最常见的两种 CPU 架构，分别是：精简指令集，简称：RISC，以及复杂指令集，简称：CISC，下面我们就来谈谈这两种不同架构的差异。

=====精简指令集(RISC)=====

这种 CPU 设计中，指令即较为简洁或者较为精简，每个指令的运行时间都很短，完成的操作也很简单，指令的执行性能比较好；但是若有做复杂的事情或者程序，就要由多个指令来完成。一般来说，这种设计架构只适用于轻度软件打开或者使用，但是如要重度使用会带来软件的撕裂感和卡顿，如：打开软件的延迟、后台的驻留程序多少等，不管怎么说这种架构

较为轻便在如今的这个时代智能手表或手环是这种架构最好的选择，存储少，运行快，不处理一些复杂的程序，所以说对于这种设备来说这是最好的架构选择。

=====复杂指令集(CISC)=====

与 RISC 不同的是，CISC 在指令集的每一个部分的小指令都可以执行一些低级的硬件操作，缺点是，每条指令的长度不同、指令执行较为复杂，所以每条指令在运行的时间比较长，这也导致了，每条指令可以处理到非常精密、丰富。

目前，AMD、Intel 所开发的 X86 架构 CPU 被大量使用笔记本电脑、台式电脑、服务器等，因此个人电脑常被称为 X86 架构电脑，那为何叫 X86？这是因为 Intel 最早研发 CPU 的代号是 8086，后来以此又开发 80286、80386 等，因此 CPU 架构就被命名为 X86 架构。根据时代发展，Intel 所开发的 X86 架构由 8 位升级到 16、32 位，后来 AMD 以此架构修改为新一代 64 位的 CPU，为了好区分和两者的差异，因此 64 位的个人电脑 CPU 统称为 X86-64 架构。

X86 架构，依照整体架构性能、耗电量等都要考虑，以下提供一些目前最新的 CPU 型号

AMD 锐龙 AI 系列处理器



更多 AMD 处理器内容请到[官方网站](#)

英特尔® 酷睿™ Ultra 处理器家族

推荐用于	英特尔® 酷睿™ Ultra 9 处理器	英特尔® 酷睿™ Ultra 7 处理器	英特尔® 酷睿™ Ultra 5 处理器
极致性能 AI 应用	■■■■■	■■■■■	■■■■■
AI 高级功能	■■■■■	■■■■■	■■■■■
AI 模型训练与推理	■■■■■	■■■■■	■■■■■
采用 AI 加速技术的多任务处理	■■■■■	■■■■■	■■■■■

更多英特尔处理器内容请到[官方网站](#)

0.1.3 其他单元设备

计算机主要为 CPU、显卡(GPU)、内存(RAM)、硬盘、主板、键盘鼠标等来组成，以系统来分类为：系统单元、存储单元、输出输入单元。

1.系统单元

系统单元包括 CPU 与内存(RAM)及主板和相关的组件，如：网卡、磁盘阵列、显卡(GPU)接口以及适配器。其他单元也有主要的控制作用，鼠标键盘可以作为控制计算机的作用。

0.1.4 如何运作

这一章，我们来说一下不同主要元器件的作用

1.CPU

这个相当于人体中的大脑，来处理指令集的差异，但主要是通过大脑来判断以及控制元器件(身体)的反馈(活动)。

2.内存

在实际生活中，需要外界来刺激数据分析，这个刺激如：打开软件、开等都会给计算机带来刺激，所以内存他只是一个只是暂时存放数据的地方，主要是用于提供大脑判断信息用的，但如果你追求内存的速度我建议一般要从金手指(DDR)、内存颗粒两方面考虑。

3.硬盘

这个就和上面所说的内存就不一样了，内存条颗粒和固态硬盘颗粒之间存在明显的区别。内存条颗粒采用的是易失性存储技术，读写速度快，但数据丢失风险高；而固态硬盘颗粒采用的是非易失性存储技术，存储密度高且读写速度快，但价格较高且写入次数有限。固态硬盘（SSD）是一种使用闪存颗粒作为存储媒介的硬盘，它不像传统的机械硬盘那样依赖旋转的磁盘和读写头来存储和读取数据。固态硬盘的颗粒是指其中存储单元的基本单位，也被称为存储单元，所以说内存和固态就有明显的差别，请大家不要弄混。

4.主板

简单说一下，主板是计算机中是很重要的部分，将所有的组件连接起来包括金手指或 CPU、显卡等，所以说主板是所有计算机所有的必备的

目前 AMD 和 Intel 的台式机主板有区分，也要注意如果你买混了或者买的 CPU 型号和主板不匹配，可能会影响到使用。

5.显卡(GPU)

图形处理器（英语：graphics processing unit，缩写：GPU），又称显示核心、视觉处理器、显示芯片，是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备（如平板电脑、智能手机等）上做图像和图形相关运算工作的微处理器。

目前 GPU 使显卡减少了对 CPU 的依赖，并进行部分原本 CPU 的工作，尤其是在 3D 图形处理时 GPU 所采用的核心技术有硬件 T&L（几何转换和光照处理）、立方环境材质贴图和顶点混合、纹理压缩和凹凸映射贴图、双重纹理四像素 256 位渲染引擎等，而硬件 T&L 技术可以说是 GPU 的标志。GPU 的生产商主要有 NVIDIA 和 AMD。

AMD 笔记本电脑显卡产品主要是 Mobility Radeon 系列，该系列产品具备一定的 3D 性能，其产品主要有 R9（高端）、R7（中端）、R5（低端）三个系列

NVIDIA 笔记本电脑显卡产品主要包括 GeForce GTX 系列移动显卡、GeForce RTX 系列移动显卡等。但是目前 GeForce GTX 系列移动显卡将在 2024 陆续停产，目前库存也已宣布分给了各大 AIC 品牌厂商，相关显卡直到各家库存消化完截止，这个过程预计需要大概 1 到 3 个月的时间。并把产线腾空进行 RTX 系列的生产。

下面我们列出 NVIDIA 显卡所有型号

早期 NVIDIA 显卡

显卡名称 发行日期 工艺(nm) 核心频率(Mhz) 显存频率(Mhz)

STG-2000, 1995/5/22, 500, 12, 75
Riva 128, 1997/8/25, 350, 100, 100
Riva 128ZX, 1998/2/23, 350, 100, 100
Riva TNT, 1998/6/15, 350, 90, 110
Riva TNT2, 1999/3/15, 250, 125, 150
Riva TNT2 Ultra, 1999/3/15, 250, 150, 183
Vanta, 1999/3/22, 250, 100, 125
Riva TNT2 M64, 1999/10/1, 250, 125, 150
Riva TNT2 Pro, 1999/10/12, 220, 143, 166
Vanta LT, 2000/3/1, 250, 80, 100

GeForce 早期系列

GeForce 256 系列

GeForce 256 SDR, 1999/10/11, 220, 120, 166
GeForce 256 DDR, 1999/12/13, 220, 120, 150

GeForce 2 系列

GeForce2 GTS, 2000/4/26, 180, 200, 166
GeForce2 MX, 2000/6/28, 180, 175, 166
GeForce2 Ultra, 2000/8/14, 180, 250, 230
GeForce2 MX200, 2001/3/3, 180, 175, 166
GeForce2 MX400, 2001/3/3, 180, 200, 166|200
GeForce2 MX IGP + nForce 220/420, 2001/6/4, 180, 175, 133
GeForce2 Ti, 2001/10/1, 150, 250, 200

GeForce3 系列

GeForce3, 2001/2/27, 150, 200, 230
GeForce3 Ti200, 2001/10/1, 150, 175, 200
GeForce3 Ti500, 2001/10/1, 150, 240, 250

GeForce4 系列

GeForce4 MX440 SE, 2002/1/1, 150, 250, 166
GeForce4 MX420, 2002/2/6, 150, 250, 166
GeForce4 MX440, 2002/2/6, 150, 275, 200
GeForce4 MX460, 2002/2/6, 150, 300, 275
GeForce4 Ti4400, 2002/2/6, 150, 275, 275
GeForce4 Ti4600, 2002/2/6, 150, 300, 325
GeForce4 Ti4200, 2002/4/16, 150, 250, 222|250
GeForce4 MX440 8x, 2002/9/25, 150, 275, 250
GeForce4 Ti4200 8x, 2002/9/25, 150, 250, 250
GeForce4 MX IGP + nForce2, 2002/10/1, 150, 250, 133|200

GeForce4 Ti4400 8x(Ti4800SE 2) , 2003/1/20, 150, 275, 275

GeForce4 Ti4600 8x(Ti4800 3) , 2003/1/20, 150, 300, 325

GeForce MX4000, 2003/12/14, 150, 250, 166

GeForce PCX4300, 2004/2/19, 150, 250, 166

GeForce FX (5xxx) 系列

GeForce FX 5700, 2003/1/1, 130, 425, 250

GeForce FX 5800, 2003/1/27, 130, 400, 400

GeForce FX 5800 Ultra, 2003/1/27, 130, 500, 500

GeForce FX 5100, 2003/3/1, 150, 200, 166

GeForce FX 5200 LE, 2003/3/1, 150, 250, 166

GeForce FX 5200, 2003/3/1, 150, 250, 200

GeForce FX 5600, 2003/3/1, 130, 325, 275

GeForce FX 5200 Ultra, 2003/3/6, 150, 325, 325

GeForce FX 5600 Ultra, 2003/3/6, 130, 350, 350

GeForce FX 5600 Ultra Rev.2, 2003/3/6, 130, 400, 400

GeForce FX 5900, 2003/5/1, 130, 400, 425

GeForce FX 5900 Ultra, 2003/5/12, 130, 450, 425

GeForce FX 5600 XT, 2003/10/1, 130, 235, 200

GeForce FX 5700 Ultra, 2003/10/23, 130, 475, 450

GeForce FX 5950 Ultra, 2003/10/23, 130, 475, 475

GeForce FX 5900 ZT, 2003/12/15, 130, 325, 350

GeForce FX 5900 XT, 2003/12/15, 130, 390, 350

GeForce PCX 5950, 2004/2/17, 130, 475, 475

GeForce FX 5500, 2004/3/1, 140, 270, 200

GeForce FX 5700 LE, 2004/3/1, 130, 250, 200

GeForce FX 5700 超 GDDR3, 2004/3/15, 130, 475, 475

GeForce PCX 5300, 2004/3/17, 150, 250, 166

GeForce PCX 5750, 2004/3/17, 130, 425, 250

GeForce PCX 5900, 2004/3/17, 130, 450, 425

GeForce FX 5700 VE, 2004/9/1, 130, 235, 200

GeForce 6 系列

GeForce 6800(AGP), 2004/4/14, 130, 325, 350

GeForce 6800 GTO, 2004/4/14, 130, x, 450

GeForce 6800 GT(AGP), 2004/5/4, 130, 350, 500

GeForce 6800 至尊版, 2004/5/4, 130, 450, 600

GeForce 6800 Ultra(AGP), 2004/5/4, 130, 400, 550

GeForce 6800 GT(PCIe), 2004/6/28, 130, 350, 500

GeForce 6800 Ultra(PCIe), 2004/6/28, 130, 400, 550

GeForce 6800 LE(AGP), 2004/7/22, 130, 320, 350

GeForce 6600, 2004/8/12, 110, 300, 275|400

GeForce 6600 GT(PCIe), 2004/8/12, 110, 500, 500

GeForce 6200(PCIe), 2004/10/12, 110, 300, 275

GeForce 6800(PCIe), 2004/11/8, 130, 325, 350

GeForce 6600 GT(AGP), 2004/11/14, 110, 500, 475

GeForce 6200 TurboCache, 2004/12/15, 110, 350, 350
GeForce 6200 LE, 2005/1/1, 110, 350, 266
GeForce 6600 LE, 2005/1/1, 110, 300, 200
GeForce 6800 LE(PCIe), 2005/1/16, 130, 325, 350
GeForce 6200(AGP), 2005/1/17, 110, 300, 275
GeForce 6800 Ultra(512MB), 2005/3/14, 130, 400, 525
GeForce 6200A, 2005/4/4, 110, 350, 533
GeForce 6800 XT, 2005/9/30, 130, 325, 500
GeForce 6500, 2005/10/1, 110, 400, 333
GeForce 6100 + nForce 410, 2005/10/20, 90, 425, 200-533
GeForce 6150 + nForce 430, 2005/10/20, 90, 475, 200-533
GeForce 6800 GS(PCIe), 2005/11/7, 110, 425, 500
GeForce 6800 GS(AGP), 2005/12/8, 110, 350, 500
GeForce 6150 SE + nForce 430, 2006/6/1, 90, 425, 200
GeForce 6150 LE + nForce 430, 2006/6/1, 90, 425, 200-533
GeForce 7 系列
GeForce 7800 GTX(256MB), 2005/6/22, 110, 430, 600
GeForce 7800 GTX(512MB), 2005/11/14, 110, 550, 850
GeForce 7800 GT, 2005/8/11, 110, 400, 500
GeForce 7500 LE, 2006/1/1, 90, 475|550, 405|324
GeForce 7200 GS, 2006/1/18, 90, 450, 400
GeForce 7300 GS, 2006/1/18, 90, 550, 400
GeForce 7800 GS, 2006/2/2, 110, 375, 600
GeForce 7600 GT(PCIe), 2006/3/9, 90, 560, 700
GeForce 7900 GT, 2006/3/9, 90, 450, 660
GeForce 7900 GTX, 2006/3/9, 90, 650, 800
GeForce 7900 GX2, 2006/3/9, 90, 500, 600
GeForce 7300 SE, 2006/3/22, 90, 350, 333
GeForce 7600 GS(PCIe), 2006/3/22, 90, 400, 700
GeForce 7300 LE, 2006/3/22, 90, 350, 333
GeForce 7650 GS, 2006/3/22, 80, 450, 400
GeForce 7900 GS(PCIe), 2006/5/1, 90, 450, 660
GeForce 7300 GT, 2006/5/15, 90, 350, 700
GeForce 7950 GX2, 2006/6/5, 90, 500, 600
GeForce 7600 GS(AGP), 2006/7/1, 90, 400, 700
GeForce 7600 GT(AGP), 2006/7/15, 90, 560, 700
GeForce 7100 GS, 2006/8/8, 110, 350, 300
GeForce 7950 GT(PCIe), 2006/9/6, 90, 550, 700
GeForce 7900 GTO, 2006/10/1, 90, 650, 660
GeForce 7600 GT 80 纳米, 2007/1/8, 80, 560, 700
GeForce 7900 GS(AGP), 2007/4/2, 90, 450, 660
GeForce 7950 GT(AGP), 2007/4/2, 90, 550, 700
GeForce 7025 + nForce 630a, 2007/7/1, 110, 425, 933
GeForce 7050PV + nForce 630a, 2007/7/1, 110, 425, 933

GeForce 7050 + nForce 610i/630i, 2007/7/1, 90, 500, 333

GeForce 7100 + nForce 630i, 2007/7/1, 90, 600, 400

GeForce 7150 + nForce 630i, 2007/7/1, 90, 630, 400

GeForce 8 系列

GeForce 8800 GTS (G80)640, 2006/11/8, 90, 513, 1188

GeForce 8800 GTX, 2006/11/8, 90, 575, 1350

GeForce 8800 GTS (G80)320, 2007/2/12, 90, 513, 1188

GeForce 8600 GS, 2007/4/1, 80, 540, 1180

GeForce 8500 GT, 2007/4/17, 80, 450, 900

GeForce 8600 GT, 2007/4/17, 80, 1188, 400|700

GeForce 8600 GTS, 2007/4/17, 80, 1450, 1000

GeForce 8800 Ultra, 2007/5/2, 90, 612, 1500

GeForce 8400 GS, 2007/6/15, 80, 450, 900

GeForce 8300 GS, 2007/7/1, 80, 450, 900

GeForce 8800 GT(512), 2007/10/29, 65, 600, 1500

GeForce 8800 GTS 112 (G80), 2007/11/19, 90, 500, 1200

GeForce 8400 GS rev.2, 2007/12/10, 65, 567, 1400

GeForce 8800 GT(256|1024), 2007/12/11, 65, 600, 1500

GeForce 8800 GTS (G92), 2007/12/11, 65, 650, 1625

GeForce 8100 mGPU, 2008/1/1, 80, 500, 1200

GeForce 8200 mGPU, 2008/1/1, 80, 500, 1200

GeForce 8300 mGPU, 2008/1/1, 80, 500, 1500

GeForce 8800 GS, 2008/1/1, 65, 550, 1375

GeForce 8400 GS rev.3, 2010/7/12, 40, 589, 1230

GeForce 9 系列

GeForce 9600 GT, 2008/2/21, 65, 650, 1625

GeForce 9800 GX2, 2008/3/18, 65, 600, 1500

GeForce 9600 GSO, 2008/5/1, 65, 500, 1375

GeForce 9800 GTX, 2008/4/1, 65, 675, 1688

GeForce 9300 GE, 2008/6/1, 65, 540, 1300

GeForce 9300 GS, 2008/6/1, 65, 567, 1400

GeForce 9800 GT, 2008/7/1, 55, 600, 1500

GeForce 9800 GTX +, 2008/7/16, 55, 738, 1836

GeForce 9500 GT, 2008/7/29, 65, 550, 1400

GeForce 9600 GS, 2008/7/29, 65, 500, 1250

GeForce 9400 GT, 2008/8/27, 55, 550, 1400

GeForce 9300 mGPU, 2008/10/1, 65, 450, 1200

GeForce 9400 mGPU, 2008/10/1, 65, 580, 1400

GeForce 9600 GSO 512, 2008/10/1, 55, 650, 1625

GeForce 9600 GT 绿色版, 2009/1/1, 55, 625, 1625

GeForce 9800 GT 绿色版, 2009/1/1, 55, 550, 1375

GeForce 系列

GeForce 100 系列

GeForce G 100, 2009/3/10, 65, 567, 1400
GeForce GT 120, 2009/3/10, 55, 500, 1400
GeForce GT 130, 2009/3/10, 55, 500, 1250
GeForce GT 140, 2009/3/10, 55, 650, 1625
GeForce GTS 150, 2009/3/10, 55, 738, 1836

GeForce 200 系列

GeForce GTX 280, 2008/6/17, 65, 602, 1296
GeForce GTX 260, 2008/9/16, 55, 576, 1350
GeForce GTS 250, 2009/1/1, 55, 738, 1836
GeForce GTX 295, 2009/1/8, 55, 576, 1242
GeForce GTX 285, 2009/1/15, 55, 648, 1476
GeForce GTX 275, 2009/4/9, 55, 633, 1404
GeForce GTS 240, 2009/7/1, 55, 675, 1620
GeForce 210, 2009/10/12, 40, 589, 1402
GeForce GT 220, 2009/10/12, 40, 625, 1360
GeForce GT 230, 2009/10/12, 55, 650, 1625
GeForce GT 240, 2009/11/17, 40, 550, 1340
GeForce 205, 2009/11/26, 40, 589, 1402

GeForce 300 系列

GeForce 310, 2009/11/27, 40, 589, 1402
GeForce 315, 2010/2/1, 40, 475, 1100
GeForce GT 320, 2010/2/1, 40, 540, 1302
GeForce GT 330, 2010/2/1, 40, 550, 1350
GeForce GT 340, 2010/2/1, 40, 550, 1340

GeForce 400 系列

GeForce GTX 470, 2010/3/26, 40, 608, 1215
GeForce GTX 480, 2010/3/26, 40, 701, 1401
GeForce GTX 465, 2010/5/31, 40, 608, 1215
GeForce GT 420, 2010/9/3, 40, 700, 1400
GeForce GT 430, 2010/10/11, 40, 700, 1400
GeForce GTS 450, 2010/10/11, 40, 783, 1566
GeForce GTX 460, 2010/10/11, 40, 779, 1557
GeForce GTX 460 SE, 2010/11/15, 40, 650, 1300
GeForce GT 440, 2011/2/1, 40, 810, 1620
GeForce 405 7, 2011/9/16, 40, 589, 1402

GeForce 500 系列

GeForce GTX 580, 2010/11/9, 40, 772, 4008
GeForce GTX 570, 2010/12/7, 40, 732, 1464
GeForce GTX 560Ti, 2011/1/25, 40, 822, 1645

GeForce GTX 550Ti, 2011/3/15, 40, 900, 1800
GeForce GTX 590, 2011/3/24, 40, 607, 3414
GeForce GT 520, 2011/4/12, 40, 810, 1620
GeForce GT 530, 2011/5/14, 40, 700, 1400
GeForce GT 545, 2011/5/14, 40, 870, 1740
GeForce GTX 555, 2011/5/14, 40, 736, 1472
GeForce GTX 560, 2011/5/17, 40, 810, 1620
GeForce 510, 2011/9/29, 40, 523, 1046
GeForce GTX 560 Ti 448 核心, 2011/11/29, 40, 732, 1464
GeForce GTX 560 SE, 2012/2/20, 40, 736, 1472

GeForce 600 系列

GeForce GTX 680, 2012/3/22, 28, 1006, 1058
GeForce 605 2, 2012/4/3, 40, 523, 1046
GeForce GT 620 4, 2012/4/3, 40, 810, 1620
GeForce GT 630, 2012/4/24, 28, 875, 875
GeForce GT 640 8, 2012/4/24, 28, 950, 950
GeForce GT 645 9, 2012/4/24, 40, 776, 1552
GeForce GTX 690, 2012/4/29, 28, 915, 1019
GeForce GT 610 3, 2012/5/15, 40, 810, 1620
GeForce GTX 670, 2012/5/10, 28, 915, 980
GeForce GTX 660Ti, 2012/8/16, 28, 915, 980
GeForce GTX 650, 2012/9/13, 28, 1058, 1058
GeForce GTX 660, 2012/9/13, 28, 980, 1032
GeForce GTX 650Ti, 2012/10/9, 28, 928, 928
GeForce GT 625, 2013/2/19, 40, 810, 1620
GeForce GT 635, 2013/2/19, 28, 967, 967
GeForce GTX 650 Ti Boost, 2013/3/26, 28, 980, 1032
GeForce GTX 645, 2013/4/22, 28, 888.5, 823

GeForce 700 系列

GeForce GTX TITAN, 2013/2/21, 28, 837, 876
GeForce GTX 780, 2013/5/23, 28, 863, 900
GeForce GTX 770, 2013/5/30, 28, 1046, 1085
GeForce GTX 760, 2013/6/25, 28, 980, 1033
GeForce GTX 760 Ti 8, 2013/9/27, 28, 915, 980
GeForce GTX 760 192Bit, 2013/10/17, 28, 824, 888
GeForce GTX 780Ti, 2013/11/7, 28, 876, 928
GeForce GTX 745, 2014/2/18, 28, 1033, 900
GeForce GTX 750, 2014/2/18, 28, 1020, 1085
GeForce GTX 750Ti, 2014/2/18, 28, 1020, 1085
GeForce GTX TITAN Black, 2014/2/18, 28, 889, 980
GeForce GT 705, 2014/3/27, 40, 810, 898
GeForce GT 710, 2014/3/27, 28, 823, 900

GeForce GT 720, 2014/3/27, 28, 797, 1253
GeForce GTX TITAN Z, 2014/5/28, 28, 705, 876
GeForce GT 740 7, 2014/5/29, 28, 993, 1252
GeForce GT 730 5/6, 2014/6/18, 28, 902, 1250

GeForce 900 系列

GeForce GTX 970, 2014/9/18, 28, 1050, 1178
GeForce GTX 980, 2014/9/18, 28, 1126, 1216
GeForce GTX 960, 2015/1/22, 28, 1127, 1178
GeForce GTX TITAN X, 2015/3/17, 28, 1000, 1075
GeForce GTX 980 Ti, 2015/6/1, 28, 1000, 1075
GeForce GTX 950, 2015/8/20, 28, 1024, 1188
GeForce GT 945A, 2016/2/1, 28, 1072, 1176

GeForce 10 系列

GeForce GTX 1080, 2016/5/27, 16, 1607, 10000
GeForce GTX 1070, 2016/6/10, 16, 1506, 8000
GeForce GTX 1060, 2016/7/19, 16, 1506, 8000
TITAN X, 2016/8/2, 16, 1417, 10000
GeForce GTX 1050, 2016/10/25, 14, 1354, 7000
GeForce GTX 1050Ti, 2016/10/25, 14, 1290, 1392
GeForce GTX 1080Ti, 2017/3/5, 16, 1480, 11000
TITAN Xp, 2017/4/6, 16, 1405, 11400
GeForce GT 1030, 2017/5/17, 14, 1227, 6000
GeForce GTX 1070Ti, 2017/11/2, 16, 1607, 8000
GeForce GT 1010, 2021/1/13, 14, 1228, 5000

Volta 系列

TITAN V, 2017/12/7, 12, 1200, 1700
TITAN V CEO 版, 2018/6/21, 12, 1200, 1700

GeForce 16 系列

GeForce GTX 1660 Ti, 2019/2/21, 12, 1500, 12000
GeForce GTX 1660, 2019/3/14, 12, 1530, 8000
GeForce GTX 1650, 2019/4/23, 12, 1485, 8000
GeForce GTX 1660 Super, 2019/10/29, 12, 1530, 14000
GeForce GTX 1650 Super, 2019/11/22, 12, 1530, 12000
GeForce GTX 1630, 2022/6/28, 12, 1740, 12000

GeForce 20 系列

GeForce RTX 2080, 2018/9/20, 12, 1515, 14000
GeForce RTX 2080 Ti, 2018/9/27, 12, 1350, 14000
GeForce RTX 2070, 2018/10/17, 12, 1410, 14000
TITAN RTX, 2018/12/18, 12, 1350, 14000

GeForce RTX 2060, 2019/1/15, 12, 1365, 14000
GeForce RTX 2060 Super, 2019/7/9, 12, 1470, 14000
GeForce RTX 2070 Super, 2019/7/9, 12, 1605, 14000
GeForce RTX 2080 Super, 2019/7/23, 12, 1650, 15500

GeForce 30 系列

GeForce RTX 3080, 2020/9/17, 8, 1440, 19000
GeForce RTX 3090, 2020/9/24, 8, 1395, 19500
GeForce RTX 3070, 2020/10/29, 8, 1500, 14000
GeForce RTX 3060 Ti, 2020/12/2, 8, 1410, 14000
GeForce RTX 3060, 2021/2/25, 8, 1320, 15000
GeForce RTX 3080 Ti, 2021/6/3, 8, 1395, 19000
GeForce RTX 3070 Ti, 2021/6/10, 8, 1575, 19000
GeForce RTX 3050, 2022/1/27, 8, 1552, 14000
GeForce RTX 3090 Ti, 2022/3/29, 8, 1560, 21000

GeForce 40 系列

GeForce RTX 4090, 2022/10/12, 5, 2235, 21000
GeForce RTX 4080, 2022/11/16, 5, 2205, 22400
GeForce RTX 4070 Ti, 2022/12/25, 4, 2175, 16000
GeForce RTX 4070, 2023/2/8, 4, 2175, 16000
GeForce RTX 4060, 2023/2/8, 4, 2280, 16000
GeForce RTX 4050, 2023/2/8, 4, 2040, 16000

本文为博主原创文章，本项目组遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，上原文出处链接和本声明。更多内容请关注[官网](#)。希望大部分资料提供大家使用

总结

该列表详细展示了 NVIDIA 从 1995 年到 2023 年间发布的早期显卡型号，包括显卡名称、发行日期、工艺制程、核心频率和显存频率等关键信息。从 STG-2000 到 GeForce RTX 40 系列，涵盖了 GeForce 早期系列、GeForce FX 系列、GeForce 6、7、8、9、10、16、20、30 和 40 系列等多个产品线，揭示了 NVIDIA 在图形处理技术上的发展历程，显卡这个为 CPU 第二大重要组件之一，需要注意现在的所谓的轻薄本，GPU(显卡)与 CPU、以及南北桥都是集成在 CPU 中，所以如果需要大量的图像计算以及游戏玩家尽量选择单独拥有显卡的笔记本电脑或台式机电脑。

6.主板电源

这个组件非常重要，所以为计算机的心脏，毕竟所有组件都需要电源供电才能运行(笔记本电脑除外)，说到供电，如果供电得不到稳定都会影响到其他元器件的不稳地但是这只是最小的伤害，如果用的是台式电脑显卡、CPU、主板如果和电源不匹配可能会电压过大、电流过大造成不可返回的元器件伤害，如显卡 [PCI-E](#) 接口的损坏。所以说配置台式电脑是要考虑综合因素

0.1.5 计算机分类

本章我们讲一下计算机分类，首先我们先讲一下什么是计算机、计算机的定义等。

1. 计算机定义

计算机是一种能按照事件存储的程序,自动、高速地进行大量数值计算和各种信息处理的现代智能电子装置。

注：数值计算：应用最早；信息处理：应用最广；工作原理：存储程序

2. 计算机的诞生

世界上最早的计算机 -- ENIAC (1946 年 2 月，美国，采用电子管、使用数值计算、5000 次每秒加减法、1BPS=10³MIPS、BPS:亿每秒、MIPS:百万每秒)

注：因为 冯诺依曼 没参与 ENIAC 的制作，所以无储存程序，采用十进制

到这里我们就基本了计算机的定义以及世界上第一台计算机

按功能划分

在计算机分类中，按照功能可以将计算机分为几个主要类别。每个类别具有不同的功能和应用领域。下面我们将介绍几个常见的按功能划分的计算机类别。

通用计算机 (PC)

通用计算机，也称为个人计算机 (PC)，是最常见的计算机类型之一。它们在各种个人和商业环境中广泛使用。与其他计算机分类相比，通用计算机具有通用性，用户可以根据自己的需求和喜好进行软硬件的定制和升级。

```
1. # 示例代码：创建一个简单的计算器程序
2. def add(a, b):
3.     return a + b
4.
5. def subtract(a, b):
6.     return a - b
7.
8. def multiply(a, b):
9.     return a * b
10.
11. def divide(a, b):
12.     return a / b
13.
14. # 测试代码
15. num1 = 10
16. num2 = 5
17.
18. print("Addition:", add(num1, num2))
19. print("Subtraction:", subtract(num1, num2))
20. print("Multiplication:", multiply(num1, num2))
21. print("Division:", divide(num1, num2))
```

注释：以上示例代码展示了一个简单的计算器程序，通过定义函数实现加法、减法、乘法和除法运算。用户可以通过输入不同的参数来获取相应的结果。

代码总结：通用计算机是一种灵活多用途的计算机，可以根据用户的需求进行定制和应用开发。通过编写合适的软件程序，可以实现各种功能和任务。

以上及个人电脑平台的简单介绍，上方用的 python 代码为模拟一个简单的计算器程序，这个代码只能用于开发学习，所以大家不要商业化。

服务器

服务器是一种专门用于提供各种服务的计算机。它们被用于存储和管理大量的数据、提供网络服务、承担网络流量和请求的负载，以及支持复杂的企业应用程序。目前服务器支持向客户端租借，这也让消费者体验到了服务器。

```
1. // 示例代码：实现一个简单的服务器
2. import java.net.*;
3. import java.io.*;
4.
5. public class Server {
6.     public static void main(String[] args) {
7.         try {
8.             ServerSocket server = new ServerSocket(8080);
9.             System.out.println("Server started on port
10. 8080");
11.             while (true) {
12.                 Socket client = server.accept();
13.                 System.out.println("New client connected:
14. " + client.getInetAddress());
15.                 // 在这里处理客户端请求并返回响应
16.
17.                 client.close();
18.             }
19.         } catch (IOException e) {
20.             e.printStackTrace();
21.         }
22.     }
23. }
```

注释：以上示例代码实现了一个简单的服务器，通过创建 ServerSocket 对象并监听特定端口，来接收客户端的连接请求。在实际应用中，可以根据不同的需求在// 在这里处理客户端请求并返回响应处编写相应的逻辑代码。

我们讲完两个我们消费者能接触到的计算机以及服务器，下面就是我们消费者接触不到的，这个我简单说一下就行了大家简单了解就可以。

超级计算机

超级计算机是一种具有巨大处理能力和存储容量的计算机。它们通常用于高性能计算和科学研究领域，用于处理大规模的复杂计算问题。

像这种一般都是国家提供，如国内的超级计算机“神威·太湖之光”，如果大家想具体的了解超级计算机，虽然我们一般消费者接触不到，但是了解是可以的，我最近在看到 IBM 的写的不错可以提供大家。[了解更多](#)

上面讲的都是计算机的具体的，重要方便大家理解

随着科技的发展和计算机技术的日益成熟，计算机不仅仅在功能、性能和用途上出现了多种分类，还开始与其他领域进行跨界融合。这种跨界融合不仅拓展了计算机的应用领域，也为人类带来了更多的便利和创新。本章将介绍几个典型的跨界融合方向。

所以计算机加入跨界融合未来就没有计算机分类这个概念了，但是大家记住计算机分类还是有这个概念，只是有技术把这个所谓的分类换成了万物互联。

0.1.6 计算机常用的计算单位

本章节的内容比较关键，涉及到数据恢复以及关于硬盘(内存)的基本大小换算的基础知识，所以学好了解了本章会对你之后学习有帮助。

计算机的数据运算除了 CPU 指令集设计之外，主要还是速度来决定，至于存放在笔记本电脑或者台式机等，数据也是有单位的。

容量单位

计算机对数据的判断主要依据有没有接通电源来记录日志信息，所以理论上记录而言，它只是 0 与 1 而已。0/1 这个二进制的单位我们称它为位(bit，中文：比特)。但位实在太小了，所以在存储信息时每一份数据都会使用到 8 个位的大小来记录，以此字节(Byte)就诞生了，它们简单的关系为：

1 字节=8 位

2 字节=16 位

3 字节=24 位

以此类推

不过，字节是很小的，如：1000000 字节，零有很多，所以我们要讲的如何把这个问题来解决或简化一下

下面就是常见单位与进位制对应如下：

进位制	Kilo	Mega	Giga	Tera	Peta	Exa	Zetta
二进制	1024	1024K	1024M	1024G	1024T	1024P	1024E
十进制	1000	1000K	1000M	1000G	1000T	1000P	1000E

一般来说，数据存储一般都是使用二进制方式，所以 1GB 的文件实际大小为：

1024*1024*1024B 这个大小

如：1GHz=1000*1000*1000Hz